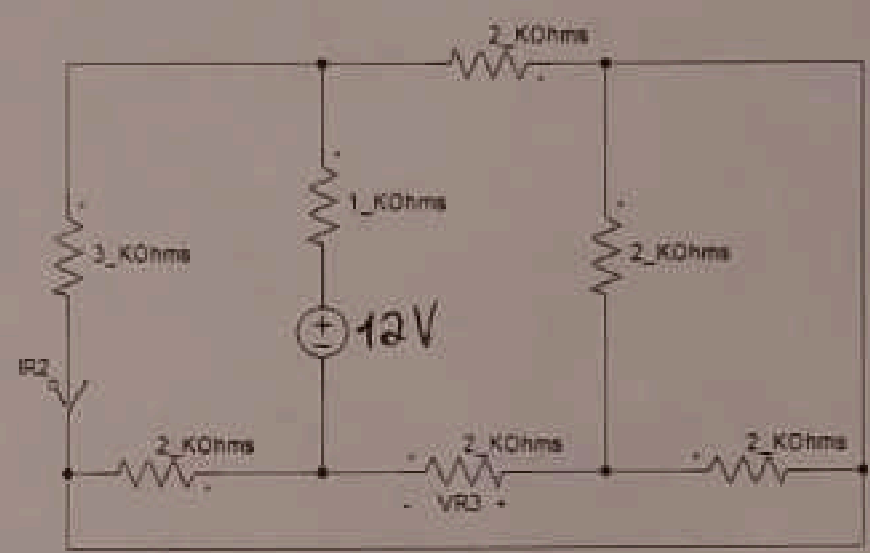
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)

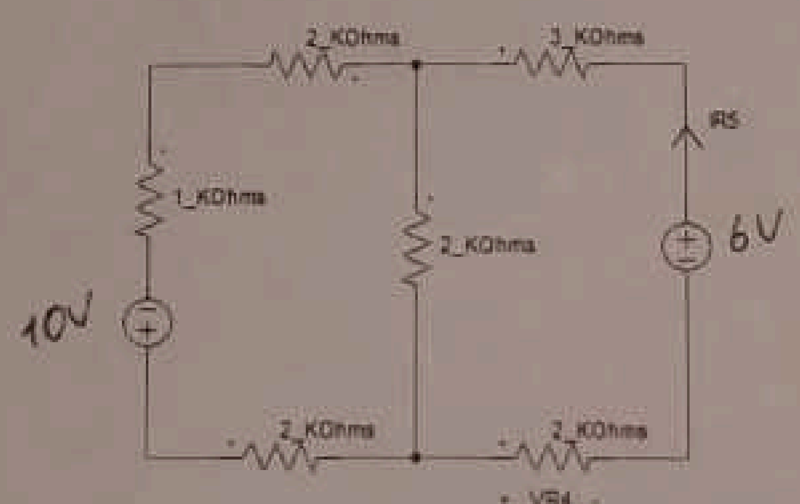
DEPARTAMENTO DE TELEMÁTICA

AVALIAÇÃO DE ELETRICIDADE CC – Professor Paulo Régis C. de Araújo

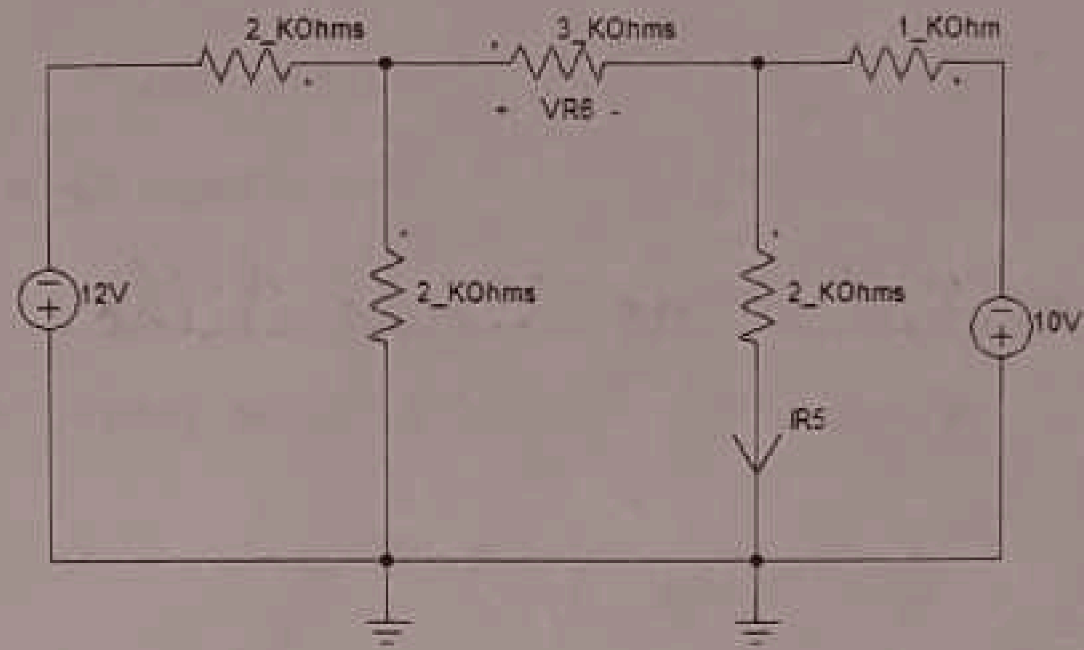
01. No circuito elétrico abaixo, determinar a tensão elétrica VR3 e a corrente elétrica IR2. (3 escores)

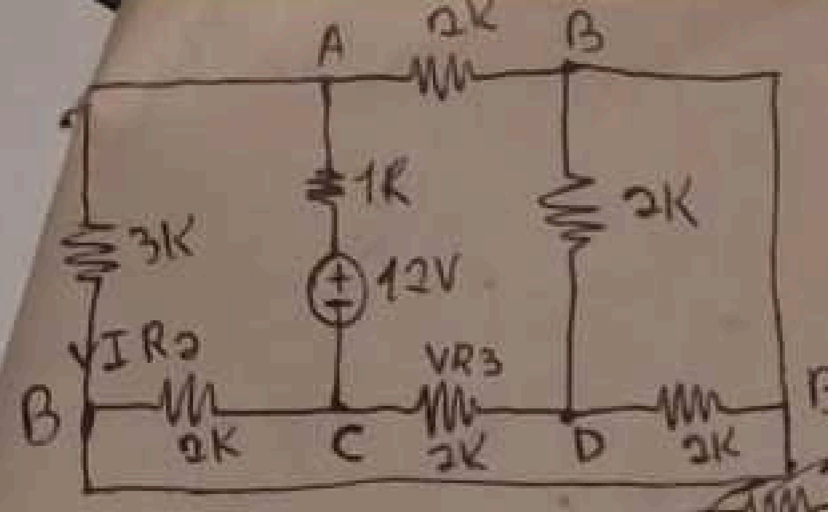


02. No circuito elétrico abaixo, utilize a **Lei de Kirchhoff** para as Tensões para determinar a tensão elétrica VR4 e a corrente elétrica IR5. (3 escores).



03. No circuito elétrico abaixo, utilize a Lei de Kirchhoff para as Correntes para determinar a tensão elétrica VR6 e a corrente elétrica IR5. (4 escores).


2_KOhms
3_KOhms
1_KOhm
+ VR6 -
12V
2_KOhms
2_KOhms
10V
IR5



VR3 calculo
Divisor de tensão

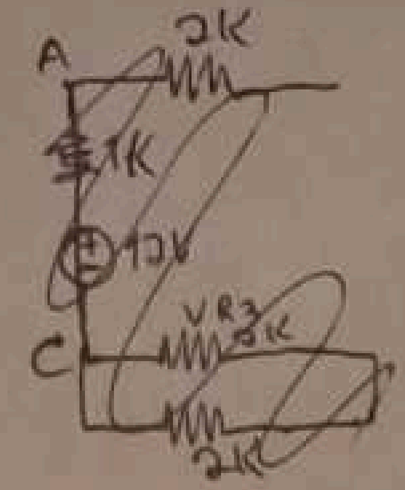
$$V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_T$$

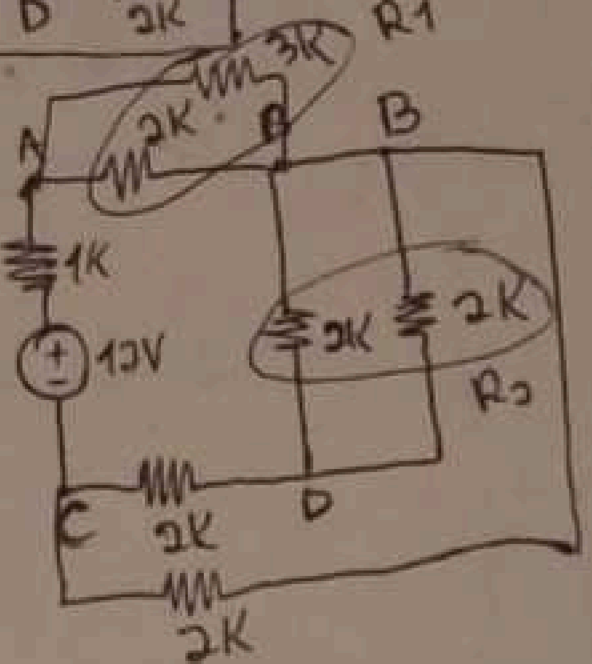
$$VR_3 = \frac{2}{2+1+2+2} \cdot 12$$

$$VR_3 = \frac{2K}{7K} \cdot 12$$

$$VR_3 = 0{,}28K \cdot 12$$

$$VR_3 = 3{,}36V$$





Cálculo IR2
Divisor de Corrente

$$IR_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I_T$$

$$R_1 = \frac{2K \cdot 3K}{2K + 3K} = \frac{6K}{5K} = 1{,}2K$$

$$R_2 = \frac{2 \cdot 2}{2+2} = \frac{4}{4} = 1K$$

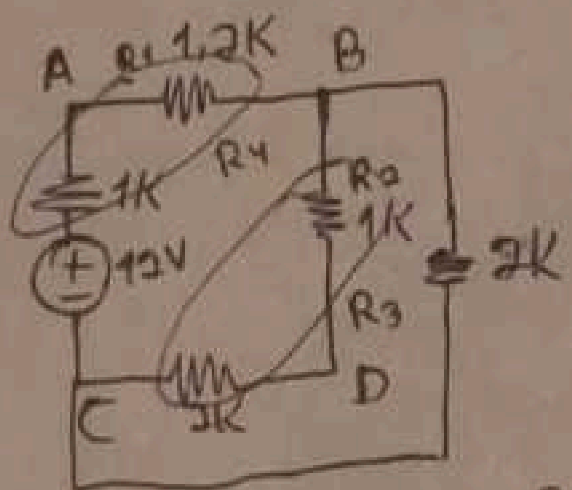
$$IR_2 = \frac{3K}{2K + 3K} \cdot 3{,}5m$$

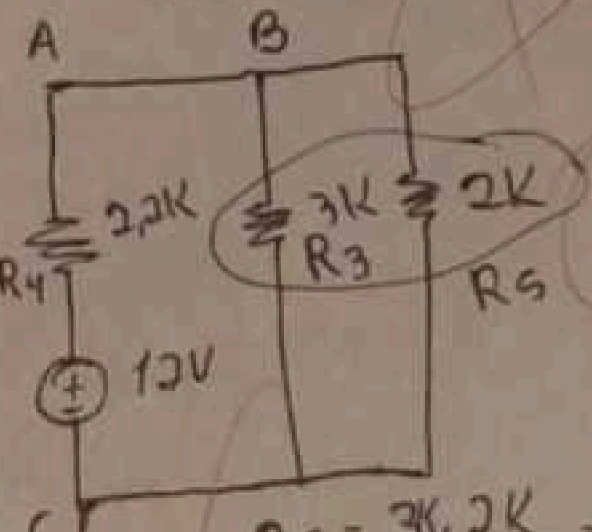
$$IR_2 = \frac{3K}{5K} \cdot 3{,}5m$$

$$IR_2 = 0{,}6K \cdot 3{,}5m$$

$$IR_2 = 0{,}6 \cdot \cancel{10^3} \cdot 3{,}5 \cdot \cancel{10}$$

$$IR_2 = 2{,}1A$$

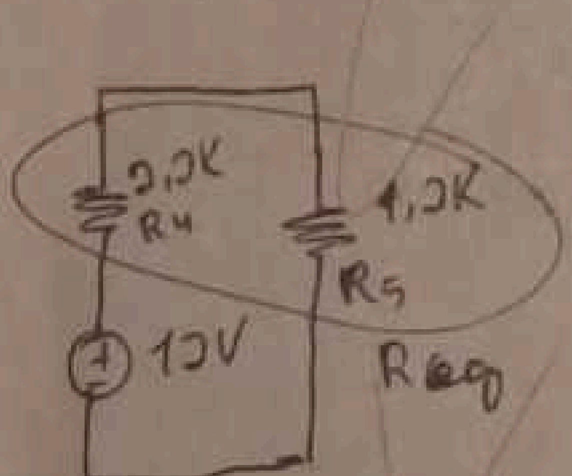


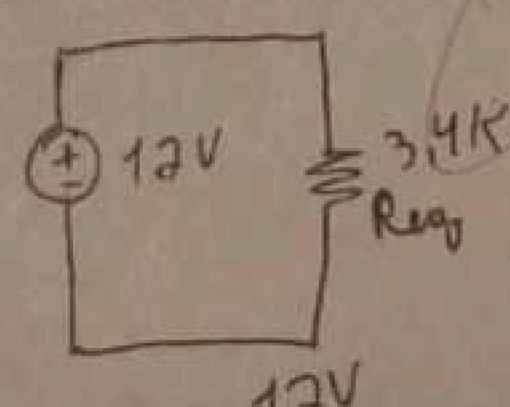


$$R_3 = 1K + 2K = 3K$$

$$R_4 = 1{,}2K + 1K = 2{,}2K$$

$$R_5 = \frac{3K \cdot 2K}{3K + 2K} = \frac{6}{5} = 1{,}2K$$



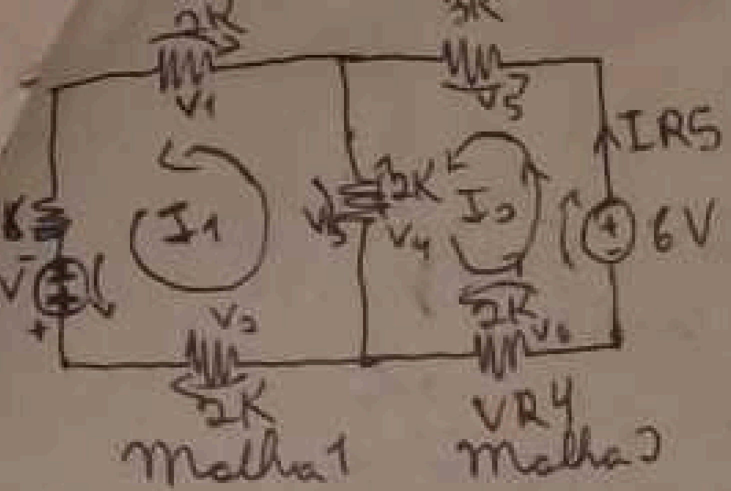


$$I_T = \frac{12V}{3{,}4K}$$

$$I_T = 3{,}5mA$$

$$Req = 2{,}2K + 1{,}2K$$

$$Req = 3{,}4K$$



Equação da malha 1

$-V_1 - V_2 - V_3 + V_4 + 10 = 0$

$-2KI_1 - 2KI_1 - 2KI_1 + 2KI_2 + 10 = 0$

$-6KI_1 + 2KI_2 = -10$ //

Equação da malha 2

$+V_3 - V_4 - V_5 - V_6 + 6 = 0$

$2KI_1 - 2KI_2 - 3KI_2 - 2KI_2 + 6 = 0$

$2KI_1 - 7KI_2 = -6$ //

Equação das malhas

$-6KI_1 + 2KI_2 = -10$

$2KI_1 - 7KI_2 = -6 \quad \times 3$

$-\cancel{6KI_1} + 2KI_2 = -10$

$\cancel{6KI_1} - 21KI_2 = -18$

$-19KI_2 = -28$

$I_2 = \dfrac{-28}{-19.10^3}$

$I_2 = 1,47.10^{-3}$

$I_2 = 1,47\,mA$ //

Cálculo I_1

$-6KI_1 + 2K.1,47m = -10$

$-6KI_1 + 2.\cancel{10^3}.1,47.\cancel{10^{-3}} = -10$

$-6KI_1 + 2,94 = -10$

$-6KI_1 = -10 - 2,94$

$-6KI_1 = -12,94$

$I_1 = \dfrac{-12,94}{-6K} \quad I_1 = \dfrac{-12,94}{-6.10^3} =$

$I_1 = 3,32.10^{-3} \quad I_1 = 3,32\,mA$ //

Tensão VR4, Cálculo

$V = R.I$

$VR4 = 2K.I_2$

$VR4 = 2.\cancel{10^3}.1,47\,m\,\cancel{10^{-3}}$

$VR4 = 2,94V$ //

Cálculo corrente IRS $\quad \frac{V}{R\,I}$

$V = R.I$

$I = \dfrac{V}{R}$

$IRS = \dfrac{R.I}{R}$

$IRS =$

Cálculo corrente IRS

$I = \dfrac{V}{R} \qquad R = \dfrac{V}{I}$

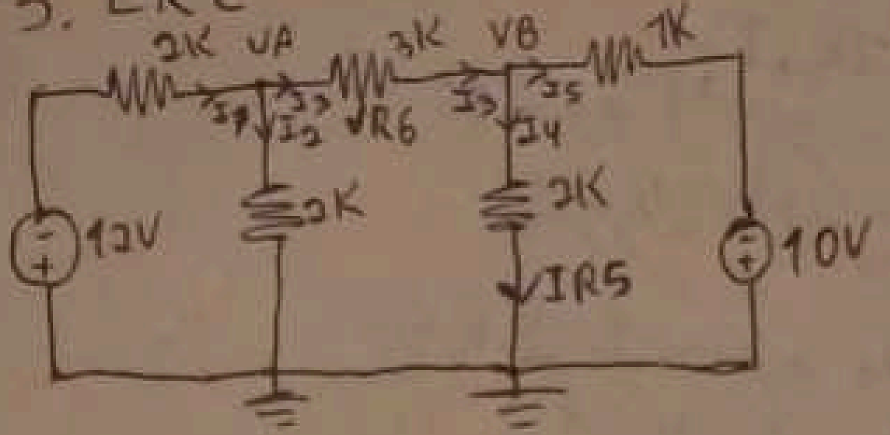
$I = V \div \frac{V}{I}$

$IRS = \dfrac{V}{1} \cdot \dfrac{I_2}{V}$

$IRS = \dfrac{6 . 1,47m}{6}$

$IRS = 1,47\,mA$ //

3. LKC



Cálculo do Nó VA

$I_1 - I_2 - I_3 = 0$

$$\frac{-12 - VA}{2K} - \frac{VA - 0}{2K} - \frac{VA - VB}{3K} = 0$$

2, 2, 3 | 2
1, 1, 3 | 3
1, 1, 1 | 6

$$\frac{3(-12 - VA) - 3(VA) - 2(VA - VB)}{\cancel{6K}} = \frac{0}{1}$$

$-36 - 3VA - 3VA - 2VA + 2VB = 0$

$-36 - 8VA + 2VB = 0$

$-8VA + 2VB = +36$ //

Cálculo do Nó VB

$I_3 - I_4 - I_5 = 0$

$$\frac{VA - VB}{3K} - \frac{VB - 0}{2K} - \frac{VB - (-10)}{1K} = 0$$

$$\frac{2(VA - VB) - 3(VB) - 6(VB + 10)}{\cancel{6K}} = \frac{0}{1}$$

$2VA - 2VB - 3VB - 6VB - 60 = 0$

$2VA - 11VB = +60$ //

Cálculos dos Nós

$-8VA + 2VB = +36$

$2VA - 11VB = +60 \quad \times 4$

$-\cancel{8VA} + 2VB = +36$

$\cancel{8VA} - 44VB = +240$

$-42VB = 276$

$$VB = \frac{276}{-42}$$

$VB = -6,57\,V$ //

Cálculo do Nó VA

$-8VA + 2.(-6,57) = 36$

$-8VA - 13,14 = 36$

$-8VA = 36 + 13,14$

$-8VA = 49,14$

$$VA = \frac{49,14}{-8}$$

$VA = -6,14\,V$ //

Cálculo VR6

$VR6 = (VA - VB)$

$VR6 = -6,14 - (-6,57)$

$VR6 = -6,14 + 6,57$

$VR6 = 0,43\,V$ //

Cálculo IR5

V
RI

$I = I$

$IR5 = I4$

$$I4 = \frac{VB - 0}{2K}$$

$$I4 = \frac{-6,57}{2.10^3}$$

$I4 = 3,28.10^{-3}$

$I4 = 3,28\,mA$

$IR5 = 3,28\,mA$ //